李岩松复变函数 2026 春期末考试
试卷回忆版及参考解答

szh

2026 年春季学期

说明：本文档根据考后照片和后续回忆整理而成，可作为复习和补题用的回忆版本。

一、试题回忆

1. 设
$$w = f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$$
在某单连通区域内解析，其中 $z = x + \mathrm{i}y$，且
$$u(x,y) + v(x,y) = \cosh x \cos y.$$
求解析函数 $f(z)$。若有任意常数出现，请说明其取值形式。

2. 证明上半平面的 Poisson 公式。

   具体地，设 u 在上半平面
$$\mathbb{H} = \{z = x + \mathrm{i}y : y > 0\}$$
内有界调和，并连续延拓到实轴，记边界值为 $u(t)$。证明对 $y > 0$，有
$$u(x + \mathrm{i}y) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y}{(t-x)^2 + y^2}\, u(t)\ \mathrm{d}t.$$

3. 讨论多值函数
$$\left(\frac{1-z}{1+z}\right)^{1/3}$$
取割线为 $[-1,1]$ 的解析分支。

   设
$$f(z) = \left(\frac{1-z}{1+z}\right)^{1/3},$$
并规定割线 $[-1,1]$ 的上岸辐角为 0。求：

(1) $f(\mathrm{i})$ 与 $f(-\mathrm{i})$；

(2) f 在 $|z|>1$ 内的 Laurent 展开；

(3) f 在无穷远点处的留数。

4. 用留数定理计算下列实积分：

(1)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 \sin \pi x}{1-x^3}\,\mathrm{d}x.$$

(2)

$$\int_{-1}^{1} \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

5. 设 $m>0$。计算广义积分

$$\int_0^{+\infty} x^{-1/2} \sin x\,\mathrm{d}x.$$

二、参考解答

1. 令

$$F(z) = (1-\mathrm{i})f(z).$$

因为 $f = u + \mathrm{i}v$，故

$$F = (u+v) + \mathrm{i}(v-u),$$

从而 $\operatorname{Re} F = u + v = \cosh x \cos y$。又

$$\operatorname{Re}(\cosh z) = \cosh x \cos y,$$

所以 $F(z) - \cosh z$ 的实部恒为 0。解析函数实部恒为常数时函数为常数，故

$$F(z) = \cosh z + \mathrm{i}C, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

因而

$$f(z) = \frac{\cosh z + \mathrm{i}C}{1-\mathrm{i}} = \frac{1+\mathrm{i}}{2}\cosh z + \frac{-1+\mathrm{i}}{2}C, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

等价地，可写为

$$f(z) = \frac{1+\mathrm{i}}{2}\cosh z + A(1-\mathrm{i}), \qquad A \in \mathbb{R}.$$

2. 固定 $z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{H}$。Möbius 变换

$$\zeta = \frac{w-z}{w-\overline{z}}$$

将上半平面映为单位圆盘，并将点 $w = z$ 映为 $\zeta = 0$。其反变换把单位圆周对应到实轴。由调和函数的平均值性质，

$$u(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{|\zeta|=1} u(w(\zeta))\ \mathrm{d}\theta.$$

当 $w = t \in \mathbb{R}$ 时，

$$\zeta = \frac{t-z}{t-\overline{z}}, \qquad \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{2y}{(t-x)^2+y^2}.$$

于是

$$u(x+\mathrm{i}y) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} u(t)\frac{2y}{(t-x)^2+y^2}\ \mathrm{d}t = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{y}{(t-x)^2+y^2}u(t)\ \mathrm{d}t.$$

这就是上半平面的 Poisson 公式。

3. 记

$$w = \frac{1-z}{1+z}.$$

当 z 位于割线 $[-1,1]$ 的上岸时，w 趋于正实轴且辐角取 0。因此本题所取分支可写为

$$f(z)=\exp\left(\frac{1}{3}\operatorname{Log} w\right),$$

其中 $\arg w\in(-2\pi,0)$。

对 $z=\mathrm{i}$，

$$\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=-\mathrm{i},\qquad \arg(-\mathrm{i})=-\frac{\pi}{2},$$

故

$$f(\mathrm{i})=e^{-\mathrm{i}\pi/6}.$$

对 $z=-\mathrm{i}$，

$$\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\mathrm{i},\qquad \arg(\mathrm{i})=-\frac{3\pi}{2},$$

故

$$f(-\mathrm{i})=e^{-\mathrm{i}\pi/2}=-\mathrm{i}.$$

当 $|z|>1$ 时，令 $t=1/z$，则

$$f(z)=e^{-\mathrm{i}\pi/3}\left(\frac{1-t}{1+t}\right)^{1/3}=e^{-\mathrm{i}\pi/3}(1-t)^{1/3}(1+t)^{-1/3}.$$

因而在 $|z|>1$ 中有 Laurent 展开

$$f(z)=e^{-\mathrm{i}\pi/3}\left(1-\frac{2}{3z}+\frac{2}{9z^2}-\frac{22}{81z^3}+\cdots\right).$$

特别地，$1/z$ 的系数为 $-\frac{2}{3}e^{-\mathrm{i}\pi/3}$，所以

$$\operatorname{Res}(f,\infty)=-\operatorname{coeff}_{1/z} f=\frac{2}{3}e^{-\mathrm{i}\pi/3}.$$

4. (1) 设

$$g(z)=\frac{z^2e^{\mathrm{i}\pi z}}{1-z^3}.$$

在上半平面内的极点为

$$\omega=e^{2\pi\mathrm{i}/3}=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},$$

实轴上的 $z=1$ 对 g 是一阶极点。取上半平面大半圆并在 $z=1$ 处作上半小半圆避开，则

$$\mathrm{PV}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x-\mathrm{i}\pi\operatorname{Res}(g,1)=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}(g,\omega).$$

因为

$$\operatorname{Res}(g,a)=\frac{a^2e^{\mathrm{i}\pi a}}{-3a^2}=-\frac{1}{3}e^{\mathrm{i}\pi a}\quad(a^3=1),$$

所以

$$\operatorname{Res}(g,1)=\frac{1}{3},\qquad e^{\mathrm{i}\pi\omega}=e^{-\pi\sqrt{3}/2}e^{-\mathrm{i}\pi/2}=-\mathrm{i}e^{-\pi\sqrt{3}/2}.$$

从而

$$\mathrm{PV}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{2\pi}{3}e^{-\pi\sqrt{3}/2}+\frac{\mathrm{i}\pi}{3}.$$

取虚部，并注意原积分在 $x=1$ 处为可去奇点，得

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2\sin\pi x}{1-x^3}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{3}.$$

(2) 记

$$I=\int_{-1}^{1}\ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

作代换

$$t=\frac{1-x}{1+x},\qquad x=\frac{1-t}{1+t},\qquad \mathrm{d}x=-\frac{2}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

当 x 从 -1 变到 1 时，t 从 $+\infty$ 变到 0。又

$$1+x^2=\frac{2(1+t^2)}{(1+t)^2},$$

故

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{1-t}{(1+t)(1+t^2)}\ln t\,\mathrm{d}t.$$

分解

$$\frac{1-t}{(1+t)(1+t^2)}=\frac{1}{1+t}-\frac{t}{1+t^2}.$$

为严谨计算，令

$$J(a)=\int_0^{+\infty}t^a\left(\frac{1}{1+t}-\frac{t}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t,$$

则 $I=J'(0)$。利用 Euler 型积分公式

$$\int_0^{+\infty}\frac{t^{s-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{\sin\pi s},\qquad \int_0^{+\infty}\frac{t^{s-1}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}\csc\frac{\pi s}{2},$$

并作解析延拓，有

$$J(a)=-\pi\csc(\pi a)+\frac{\pi}{2}\csc\frac{\pi a}{2}.$$

由

$$\csc x=\frac{1}{x}+\frac{x}{6}+O(x^3)$$

得

$$J(a)=-\frac{\pi^2}{8}a+O(a^3).$$

因此

$$I=J'(0)=-\frac{\pi^2}{8}.$$

5. 由经典公式

$$\int_0^{+\infty} x^{a-1}\sin x\ \mathrm{d}x = \Gamma(a)\sin\frac{\pi a}{2}, \qquad 0 < a < 1,$$

取 $a = \frac{1}{2}$，得到

$$\int_0^{+\infty} x^{-1/2}\sin x\ \mathrm{d}x = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\sin\frac{\pi}{4} = \sqrt{\pi}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$